

第14课时 双曲线的几何性质

基础巩固

1. 双曲线基本量直读 × 解答 [简单 (知识点一)] 求下列双曲线的实轴和虚轴的长、顶点的坐标: (1) $x^2 - 8y^2 = 32$; (2) $9x^2 - y^2 = 81$; (3) $x^2 - y^2 = -4$; (4) $x^2/49 - y^2/25 = -1$.

2. 双曲线基本量直读 × 解答 [简单 (知识点一)] 求双曲线 $-9x^2 + y^2 = 81$ 的实轴长、虚轴长、焦点坐标、离心率以及渐近线方程。

3. 渐近线方程与距离 × 单选 [简单 (知识点二)] 双曲线 $x^2 - y^2/4 = 1$ 的渐近线方程为()
A. $y = \pm x/2$ B. $y = \pm 2x$
C. $y = \pm \sqrt{2}x$ D. $y = \pm (\sqrt{2}/2)x$

4. 渐近线方程与距离 × 解答 [简单 (知识点二)] 求双曲线 $x^2/16 - y^2/9 = 1$ 的焦点到其渐近线的距离。

5. 渐近线与离心率互求 × 填空 [简单 (知识点二)] 已知中心在原点, 焦点在 x 轴上的双曲线的一条渐近线方程为 $\sqrt{3}x - y = 0$, 则该双曲线的离心率为_____。

6. 渐近线与离心率互求 × 解答 [简单 (知识点二)] 已知双曲线的渐近线方程为 $y = \pm (3/4)x$, 求双曲线的离心率。

7. 依条件求方程 × 单选 [简单 (知识点一)] 已知双曲线 $C: y^2/a^2 - x^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的实轴长为 8, 一条渐近线的方程为 $y = (4/3)x$, 则双曲线的标准方程为()

A. $y^2/64 - x^2/36 = 1$ B. $y^2/36 - x^2/64 = 1$
C. $y^2/9 - x^2/16 = 1$ D. $y^2/16 - x^2/9 = 1$

8. 依条件求方程 × 解答 [简单 (知识点一)] 求下列双曲线的实轴长、虚轴长、焦点坐标、顶点坐标以及渐近线方程: (1) $9x^2/16 - y^2/4 = 1$; (2) $x^2/4 - y^2/m = 1$.

9. 共渐近线系方程 × 解答 [简单 (知识点二)] 已知双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的渐近线为 $y = \pm (\sqrt{3}/3)x$, 原点到过点 $P(0, b)$ 及 $Q(a, 0)$ 的直线 l 的距离为 $\sqrt{3}/2$, 求双曲线的方程。

10. 共渐近线系方程 × 解答 [简单 (知识点二)] 已知直线 $l_1: 5x + 3y = 0$ 和 $l_2: 5x - 3y = 0$. (1) 写出两个以直线 l_1 和 l_2 为渐近线的双曲线的标准方程; (2) 如果以直线 l_1 和 l_2 为渐近线的双曲线经过点 $M(1, 3)$, 求双曲线的标准方程。

综合提升

11. 焦点到构造线距离求渐近线 × 单选 [中档 (知识点二)] 已知双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左焦点为 F , 右顶点为 A , B 是虚轴的一个端点, 若点 F 到直线 AB 的距离

为 $(5/4)b$, 则双曲线的渐近线方程为()

A. $y = \pm\sqrt{5}x$

B. $y = \pm\sqrt{15}x$

C. $y = \pm(\sqrt{5}/5)x$

D. $y = \pm(\sqrt{15}/15)x$

12. 第三定义斜率积求 $e \times$ 单选 [中档 (知识点三)]

已知双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$), M, N 是双曲线上关于原点对称的两点, P 是双曲线上的动点, 直线 PM, PN 的斜率分别为 k_1, k_2 ($k_1 k_2 \neq 0$), 若 $|k_1| + |k_2|$ 的最小值为 2, 则双曲线的离心率为()

A. $\sqrt{2}$

B. $\sqrt{5}/2$

C. $\sqrt{3}/2$

D. $3/2$

13. 焦半径最值 $\times$ 填空 [中档 (知识点三)]

已知双曲线 $x^2/16 - y^2/9 = 1$ 的右焦点为 F , 且 P 是双曲线上一点, 写出 $|PF|$ 的最小值_____.

14. 焦点到渐近线距离恒等式 $\times$ 解答 [中档 (知识点三)]

求证: 双曲线的焦点到其渐近线的距离等于半虚轴长.

点 (A, B 均异于左、右顶点), 且以 AB 为直径的圆过双曲线 C 的左顶点 D , 求证: 直线 l 过定点, 并求出该定点的坐标.

16. 定点定值压轴 $\times$ 解答 [难 (知识点三)]

设 F_1, F_2 是双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右两个焦点, O 为坐标原点, 若点 P 在双曲线 C 的右支上, 且 $|OP| = |OF_1| = 2$, $\triangle PF_1F_2$ 的面积为 3. (1) 求双曲线 C 的渐近线方程; (2) 若双曲线 C 的两顶点分别为 $A_1(-a, 0), A_2(a, 0)$, 过点 F_2 的直线 l 与双曲线 C 交于 M, N 两点, 试探究直线 A_1M 与直线 A_2N 的交点 Q 是否在某条定直线上? 若在, 请求出该定直线方程; 若不在, 请说明理由.

思维探索

15. 定点定值压轴 $\times$ 解答 [难 (知识点三)]

已知双曲线 $C: x^2/4 - y^2 = 1$. (1) 求双曲线 C 的离心率; (2) 若直线 $l: y = kx + m$ 与双曲线 C 相交于 A, B 两

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记